AI 原生軟體開發：從一個試點開始

一頁看懂：協助保險公司把 AI 用進整個系統開發流程，交付更快，每一步都守得住、查得到

我們的主張：讓保險公司用 AI 加快系統交付，同時守住法規、留下每一步紀錄，並把做法變成團隊可以重複使用的能力。

1 面向誰 Who we serve	2 解決什麼問題 Problems we solve	3 帶來什麼價值 Value we deliver	4 可擴充、可複製 Scalable and repeatable
有系統開發需求的壽險、產險公司：IT／數位主管、業務單位、法遵與風控、管理層。	AI 讓寫程式變快，但需求、審查、上線還是人工速度；又要面對新制上路與 AI 法規。	新功能更快上線、規範自動執行、每一步有紀錄可查；成效用雙方先講好的指標證明。	同一套範本、規範與關卡，從一個團隊推到全公司，下一個系統不必從頭來。

如何開始：先做一次準備度診斷，再挑一個真實需求做試點。試點前雙方先講好三個指標和合格線，達標才擴大。

保險公司的難題：同時要上新制、要用 AI、要守新規，開發流程卻還是舊的

新制上路

2026-01-01

IFRS 17 與 TW-ICS 接軌，財務、精算與報表系統都要跟著調整，系統開發需求增加。

來源：金管會保險局

AI 投資要看到回報

57%

保險高階主管把生成式與代理型 AI 列為 2026 年首要科技投資；但跨產業有 95% 投資 AI 的企業尚未看到可衡量回報。

來源： PwC 調查（Claims Journal，2025-11）；Bain 引述 MIT 2025

法規要求同時到位

2025-12-31

保險業作業委外新辦法施行； AI 自律規範要求保險公司對 AI 結果負最終責任。用外部 AI 工具開發，要先想清楚。

來源：理律法律事務所；壽險／產險公會

所以：問題不在「要不要用 AI 寫程式」，而在讓整個開發流程跟上 AI 的速度，同時守得住法規、拿得出紀錄。

面向誰： IT 、業務、法遵、管理層在意的事不同，這個方案都要回答得了

角色	他們在意什麼	我們的答案
IT ／數位主管	交付速度、品質、團隊產能	五階段流程與範本， AI 參與每一步；先在一個試點量出成效
業務單位主管（理賠、核保、商品）	需求說得清楚、上線不要拖	業務人員和 AI 一起整理需求說明，每階段交出檔案，不必反覆開會
法遵、風控、稽核	委外、個資、 AI 責任、稽核軌跡	規範寫進 AI 會照做的規則；關卡有指定核准人；每一步留下紀錄
管理層	投資回報、風險可控	從小試點開始，用先講好的指標比較前後，達標才擴大

想先評估要不要做
→ 準備度診斷

想先看到成效
→ 陪你做一個試點

解決什麼問題：把最常見的六個卡點，對應到流程裡的具體做法

卡點	我們的做法	用到的元件
需求來回好幾輪才定稿	業務人員和 AI 一起整理需求說明； AI 追問範圍與限制、標出缺口，不自行補需求	需求說明範本
規格、程式、測試對不起來	每個階段交出一份檔案，下一階段直接接手；測試案例綁需求編號	規格、實作計畫範本
審查排隊、品質看人	AI 先做多輪審查並排出嚴重度，人專注判斷意圖與風險	審查規則、檢查清單
公司規範沒人照做	資安、個資、委外規範寫成 AI 做事時自動套用的規則	規範規則庫
怕 AI 失控、稽核查不到	沒有核准不能合併、不能上線；誰核准、何時核准都有紀錄	自動關卡與集中設定
上線後同樣問題一再發生	異常先由 AI 診斷，結果寫成新的需求，回到流程	維運回饋

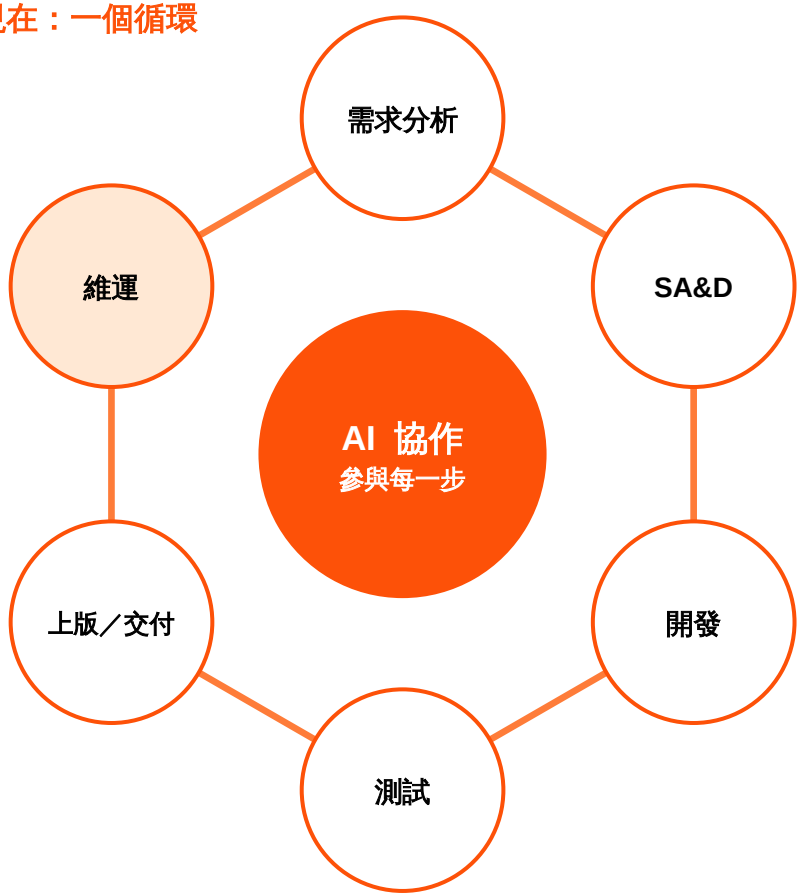
我們的做法：把直線流程變成循環， AI 參與每一步，關鍵決定由貴公司指定的人做

以前：一條直線

- 需求分析
- SA&D
- 開發
- 測試
- 上版／交付
- 維運

每一段做完才交棒，退回一次就要重來

現在：一個循環



本方法不綁特定 AI 工具，使用哪一套工具依貴公司政策與合約決定。

五個由人把關的關卡

① 接受需求	產品負責人
② 確認規格	產品負責人（高風險加技術主管）
③ 核准計畫	工程師（高風險找架構師）
④ 核准合併	程式負責人
⑤ 授權上線	發布經理

原則： AI 可以一路做到正式環境的門口，但不能自己開門；寫程式的 AI 沒有核准權限。

四個面向環環相扣：找對人、解對問題，用先講好的指標證明價值，再推到全公司

1　面向誰　Who we serve

保險公司的 IT 、業務、法遵與管理層

第 3–4 頁

2　解決什麼問題　Problems we solve

交付卡在人工步驟，又要守住新制與法規

第 5–9 頁

我們的主張

AI 加快交付
守住法規
留下紀錄
能力留在貴公司

3　帶來什麼價值　Value we deliver

更快上線、規範自動執行、紀錄可查；以試點成功標準證明

第 10–11 頁

4　可擴充、可複製　Scalable and repeatable

同一套範本、規範與關卡，從一個團隊推到全公司

第 12 頁

循環：每推到一個新團隊，範本與規範就更完整；下一個系統導入更快，也能服務更多業務單位。

為什麼選我們：台灣保險法規、保險業務與在地系統、可稽核的關卡，三者同時具備

1 台灣保險法規內建

委外辦法、公會 AI 與雲端自律規範、金管會 AI 指引，已整理成開發流程的檢查清單（下一頁），寫進 AI 會照做的規則。

2 懂保險業務與在地系統

FSC1 熟悉理賠、核保、核心系統與 IFRS 17，試點直接用貴公司真正在痛的流程，不必從頭解釋業務。

3 可稽核的人工關卡

五個關卡誰核准、什麼時候核准，全部查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式。

我們的實作成果與現場示範【待 IT 團隊填入，填好前本頁不對外】

- 已經做出來的系統或工具：名稱、給誰用、解決什麼問題
- 用到的做法與量到的成效
- 現場可以示範的內容

看得到的差異：保險業 AI 開發法規檢查清單，把法規要求對應到開發流程的每一步

檢查項目	依據	開發流程中怎麼落實	在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）	導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理	診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核	保險業作業委外使用雲端服務自律規範	使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄	診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估	保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）	每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審	診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任	同上；金管會 AI 指引「治理及問責」	五個人工關卡，各有指定核准人	①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍	個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」	資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰	規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版	金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」	AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練	④ 合併、⑤ 上線
誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到	金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」	需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存	全程

本清單為導入規劃工具，非法律意見；是否屬委外、是否需申報，依貴公司個案與實際架構判斷，並與貴公司法遵確認。

帶來什麼價值：每個問題都對應一個可以量測的商業成果

客戶問題	→ 解決方式	→ 商業價值	→ 衡量指標
需求定稿慢	需求說明範本 + AI 追問	新功能更快上線	從第一次討論到需求定稿的時間
審查排隊	AI 先審、人判斷	工程師把時間花在需要判斷的工作	第一次審查的等待時間、返工次數
品質不穩	AI 自行測試，案例綁需求	上線事故減少	上線失敗率、上線後才發現的缺陷
法規與稽核壓力	規範規則 + 自動關卡 + 紀錄	主管機關或稽核詢問時拿得出佐證	有完整核准紀錄的改動比例
知識只在個人腦中	團隊說明檔、範本與教學	人員異動不影響交付，新人上手更快	新成員獨立交付第一個改動的時間

試點成功標準：開始之前，雙方先講好三個指標和合格線，達標才擴大

指標（可依痛點替換）	怎麼量	基準	合格線
需求定稿時間	從第一次討論到需求說明定稿	試點前量測	雙方約定
第一次審查等待時間	從提交程式到收到第一次審查意見	試點前量測	雙方約定
有完整核准紀錄的改動比例	比對版本紀錄與核准紀錄	試點前量測	雙方約定

結果怎麼用

達標：擴大到下一個團隊。

未達標：一起檢討原因，調整後再試或停止，不擴大。

為什麼這樣做

效益不先寫數字，而是試點開始前一起訂好指標和合格線；數據大多已在版本紀錄與 CI 系統中，不需要另外填表。試點結束，用同一套指標比較前後。

可擴充、可複製：同一套做法從一個團隊推到全公司，下一個系統不必從頭來

一個試點團隊	更多團隊	全公司
用一個真實需求走完五個階段；建立範本、規範規則與團隊說明檔。	範本、規範規則與關卡設定直接沿用；只補該系統自己的規範與核准人。	集中管理設定、統一關卡與紀錄格式； AI 工具納入 AI 清冊統一管理。

每個客戶都一樣（直接沿用）

- ✓ 五階段流程與五個人工關卡
- ✓ 需求說明、規格、實作計畫範本
- ✓ 保險業法規檢查清單
- ✓ 成效指標定義與教材

依貴公司調整

- 貴公司的資安、命名與品牌規範
- 核心系統與既有工具串接（ Jira 、變更管理）
- 資料分級與各關卡的核准人
- 試點題目與指標基準

延伸：同一套做法可延伸到 IFRS 17 ／ TW-ICS 相關系統、 AI 治理，以及核保、理賠等更多業務情境。

合作方式：從準備度診斷開始，再陪貴公司做一個試點

準備度診斷

- 盤點六個階段的現況與卡點
- 法規檢查：委外、雲端、 AI 清冊、資料分級
- 挑選試點並訂好成功標準

交付：瓶頸地圖、法規檢查結果、試點建議與導入藍圖

建議期程：約 4–6 週，依範圍確認；固定範圍、固定價格

陪你做一個試點

- 用一個真實需求走完五個階段
- 同步教會各角色，建立範本與審查規則
- 用先講好的指標比較前後

交付：完成的試點、成效報告、範本與規範規則、教材

建議期程：約 6–8 週，依範圍確認；固定範圍、固定價格

之後：試點達標後，依貴公司需要擴大到更多團隊；工具包授權與駐點支援等合作方式可再討論。

如何開始：三件事啟動診斷，四個階段從評估走到全公司

0　準備度診斷	1　試點	2　擴大	3　全公司
進下一步：選定試點與指標	進下一步：指標達到合格線	進下一步：管理層核准擴大	進下一步：持續運作與改善

1. **對齊工作坊**
   對齊目標，從貴公司的需求清單挑 1–2 個候選試點。
2. **前置確認**
   資料分級、雲端與 AI 工具的委外安排。
3. **啟動診斷**
   確認範圍與雙方窗口，開始盤點現況。

請貴公司提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira、CI、變更管理）
- 候選需求清單
- 資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

附錄 A ｜示範情境：「理賠進度自助查詢」從客服痛點到上線，人只在關鍵點做決定

① 提出問題	② 接受需求	③ 起草規格	④ 實作計畫	⑤ 程式與測試	⑥ 審查上線	⑦ 上線後監看
理賠同仁和 AI 整理需求	產品負責人決定	AI 自動套用公司規範	工程師核准前 AI 不能改程式	AI 自己跑測試，全過才交人	程式負責人、發布經理核准	異常由 AI 先診斷
需求說明	接受紀錄	規格書	實作計畫	測試結果	核准紀錄	事件紀錄

橘色＝人做決定的關卡；黑色＝ AI 先做、人檢查。框線內為每一步留下的紀錄。

說明：此為示範情境，取自公開的 AI 原生開發實務範例，非客戶案例；實際試點題目於診斷時與貴公司共同挑選。

附錄 B ｜資料與假設說明、來源

資料與假設：數字皆引自下列公開來源。期程為建議，依範圍確認；效益不預先承諾，以試點前雙方約定的指標與合格線實測。法規檢查清單為導入規劃工具，非法律意見。

1. 金管會保險局， IFRS 17 ／ TW-ICS 專區
2. Claims Journal，PwC 保險高階主管調查（57%），2025-11-17
3. Bain，Reimagining Insurance for the AI Era（引述 MIT 2025：95%）
4. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）
5. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
6. 壽險／產險公會，保險業作業委外使用雲端服務自律規範
7. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06
8. 流程概念參考： Louis Claxton ， Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》 ， 2026